

Bài tập về Tập lồi và Hàm lồi

1. Chứng minh rằng tập $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ là tập lồi.
2. Xét tập $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy \leq 1\}$. Tập C có lồi không?
3. Cho hai tập lồi $A, B \subset \mathbb{R}^n$. Chứng minh $A \cap B$ là tập lồi.
4. Tập hợp các nghiệm của bất đẳng thức tuyến tính $\{x \in \mathbb{R}^n : a^T x \leq b\}$ là tập lồi. Hãy chứng minh.
5. Chứng minh rằng ảnh của tập lồi qua ánh xạ tuyến tính là một tập lồi.
6. Cho $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 1\}$. Chứng minh hoặc bác bỏ: C là tập lồi.
7. Chứng minh rằng tập $\{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 \leq 1\}$ là tập lồi.
8. Hợp của 2 tập lồi có phải là một tập lồi không? Chứng minh hoặc lấy phản ví dụ.
9. Cho tập $C = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1 x_2 \geq 1\}$. Tập này có lồi không?
10. Tập lồi có bị giới hạn không? Cho ví dụ minh họa.
11. Chứng minh rằng hàm $f(x) = x^2$ là hàm lồi trên $\mathbb{R}$.
12. Hàm $f(x) = -\ln(x)$ có lồi trên miền xác định của nó không?
13. Cho $f(x) = |x|$. Chứng minh rằng f là hàm lồi.
14. Hàm $f(x) = e^x$ có phải là hàm lồi?
15. Chứng minh rằng nếu f và g là các hàm lồi thì $h(x) = f(x) + g(x)$ cũng là hàm lồi.
16. Cho $f(x) = \max\{x, 0\}$. Hàm này có lồi không? Tổng quát hóa tính chất này.
17. Hàm $f(x) = \min_i f_i(x)$ với mỗi f_i là hàm lồi. Hàm f có lồi không?
18. Tìm điều kiện để hàm $f(x) = x^3$ là lồi trên khoảng (a, b) .
19. Hàm hằng có phải là hàm lồi không? Vì sao?
20. Chứng minh rằng nếu f là hàm lồi thì tập dưới mức $\{x : f(x) \leq \alpha\}$ là tập lồi.